

Kulisty balon ma promień równy 20 cm. Po dopompowaniu powietrza objętość balonu zwiększyła się o 25%. O ile wzrosło jego pole powierzchni? Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1) linijmy pole powierzchni i objętość dla wyjściowego balonu (balon nr 1)
 $r_1 = 20$

$$P_1 = 4\pi r^2 = 4\pi 20^2 = \\ = 1600\pi \text{ [cm}^2\text{]}$$

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi 20^3 = \\ = \frac{4}{3}\pi \cdot 8000 = \frac{32}{3}\pi \cdot 10^3 \text{ [cm}^3\text{]}$$

2) linijmy objętość balonu po dopompowaniu (balon nr 2)
 $V_2 = 1,25 V_1$
 $(125\% V_1)$
 $V_2 = \frac{5}{4} \cdot \frac{32}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{40}{3}\pi \cdot 10^3$

3) wyznaczymy r_2 , a następnie pole

$$\frac{40}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{4}{3}\pi r_2^3 \quad (\text{wzór na } V) \\ \text{/: } \frac{4}{3}\pi$$

$$r_2^3 = 10^4 \Rightarrow r_2 = \sqrt[3]{10^4} = 10^{\frac{4}{3}}$$

$$P_2 = 4\pi r_2^2 = 4\pi \cdot (10^{\frac{4}{3}})^2 = 4\pi \cdot 10^{\frac{8}{3}} \approx 1856,64\pi$$

4) linijmy o ile zmieniło się pole

$$P_2 - P_1 = 1856,64\pi - 1600\pi = 256,64\pi$$

Odp: wzrosło o około $256,64\pi$